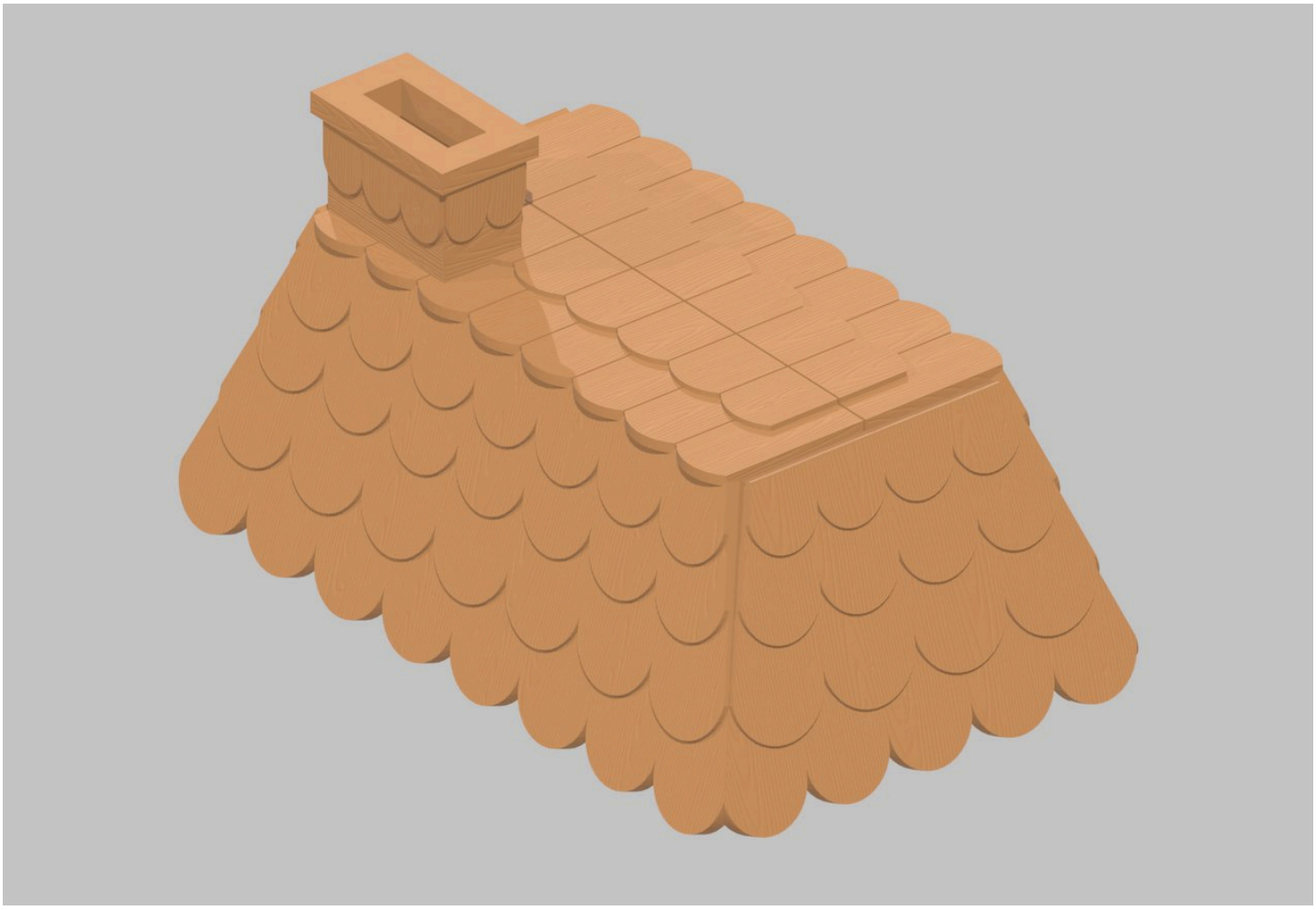
Ensamble del techo

El techo se imprime en 27 piezas repartidas en 3 impresiones de la Bambu Lab A1 y se une con 74 pernos y pegamento. Ya armado mide lo mismo que tu modelo: 455 × 729 × 400 mm, con la textura de madera.

3 impresiones	**63 h** de impresión en total (≈ 2.6 días)	**2.9 kg** de PLA madera	**27 + 74** piezas + pernos



ANTES DE EMPEZAR

Material y herramienta

Para imprimir

- Filamento PLA madera ELEGOO (roble): el techo usa 2.9 kg, así que ten **4 carretes** de 1 kg. Las impresiones 1 y 2 pasan un poco de 1 kg (1074 g y 1032 g): carga dos carretes registrados con el mismo tipo y color y la AMS lite cambia sola al segundo.
- Seca la madera antes de imprimir: 8 horas a 50 °C. Guárdala con desecante entre impresiones. La madera húmeda deja muchos hilos y tapa la boquilla.
- Boquilla de **0.6 mm de acero endurecido**, configurada en la impresora (Ajustes → Mantenimiento → Boquilla).
- Placa PEI texturizada limpia (agua con jabón, sin tocar con los dedos).
- Los 3 proyectos de la carpeta `Impresiones en 3D`: `Impresion 1–3 - Techo Manual - boquilla 0.6.3mf`.

Para armar

- Los 74 pernos impresos (5 × 17 mm). También sirven tarugos de madera de 5 mm cortados a 17 mm.
- Pegamento instantáneo en gel (cianoacrilato) y, para las caras grandes, epóxico de 5 minutos.
- Plumón, cinta de pintor, cinchos o ligas grandes para sujetar mientras seca.
- Broca de 5.5 mm (a mano) para repasar algún agujero apretado, y lija 220.
- Una mesa plana y amplia (al menos 80 × 50 cm).

PARTE 1

Imprimir

Abre cada proyecto en Bambu Studio, revisa que la impresora sea la **Bambu Lab A1** con boquilla de **0.6 mm**, pulsa **Laminar placa** y luego **Imprimir placa**. Las piezas ya vienen acomodadas y orientadas; no las muevas ni uses “Organizar”.

IMPRESIÓN	TIEMPO	FILAMENTO	PIEZAS
1	23 h 37 min	1074 g	`FRE-B1` `FRE-B2` `FRE-A1` `FRE-A2` `ATR-B1` `ATR-B2` `ATR-A1` `ATR-A2` `IZQ-A3` `DER-B2` `DER-A3` y 43 pernos
2	22 h 15 min	1032 g	`IZQ-B1` `IZQ-B3` `DER-B1` `DER-A1` `DER-A2` `TI-2` `TI-3` `TD-2` `TD-3`
3	17 h 28 min	804 g	`IZQ-B2` `IZQ-A1` `IZQ-A2` `DER-B3` `TI-1` `TD-1` `CHI` y 31 pernos

El perfil ya está guardado en cada proyecto: capa de **0.30 mm**, 2 paredes de 0.62 mm, relleno **lightning** al 10 %, placa PEI texturizada y sin soportes. El filamento es **Bambu PLA Wood** a 225 °C en la primera capa y 220 °C después, con el flujo limitado a 16 mm^3/s según la prueba de flujo máximo de la boquilla. La cama acelera menos de lo normal porque las piezas son muy altas, y la boquilla sube 0.8 mm al moverse entre piezas. Los pernos llevan una balsa de 4 mm para que no se despeguen. Al abrirlo verás “0.30mm Standard @BBL A1 0.6 nozzle” marcado con cambios (*).

- **No actives los soportes.** Las piezas están orientadas para no necesitarlos. Con soportes, Bambu Studio marca “conflictos de rutas de G-code”, porque los soportes de una pieza chocan con la de al lado.
- En la ventana de envío elige la ranura donde está la madera (A2), deja **Calibración de dinámica de flujo** y **Nivelación** activadas. Si no necesitas el video, **desactiva Timelapse**: ahorra unos 23 minutos por placa.
- No pongas paréntesis ni comas en el nombre del archivo: la impresora no logra descargarlo y se queda en “Descargando 0 %”.

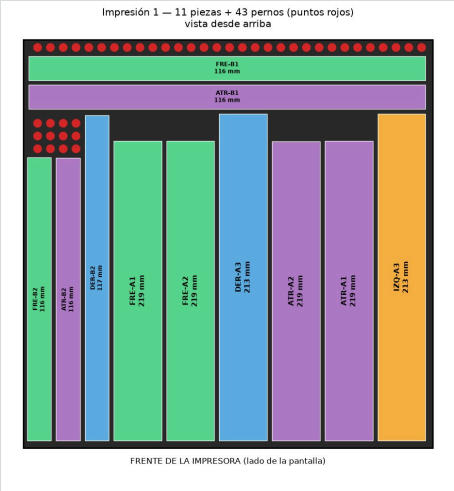
> Las piezas van paradas y llegan a 219 mm de alto. No muevas ni golpees la impresora mientras trabaja, revisa que la primera capa y la balsa de los pernos queden bien pegadas antes de dejarla sola, y vuelve a echarle un ojo cuando pase del 85 %. Si sale un error, pulsa Detener (no Continuar) y no la dejes en pausa con la boquilla caliente.

PARTE 2

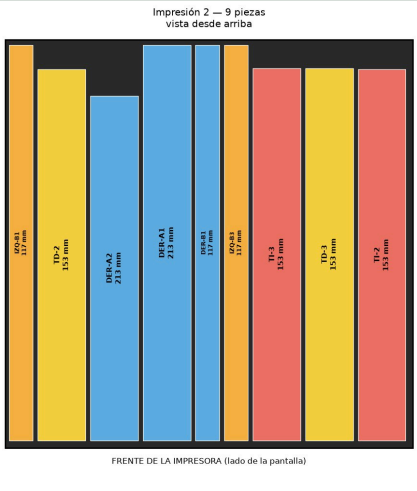
Identifica las piezas

Varias piezas se parecen mucho (la pared izquierda es el espejo de la derecha). Al sacar cada pieza de la cama, búscala en el mapa de su impresión y **escribe su código con plumón en la cara lisa de atrás**, que queda por dentro del techo y no se ve.

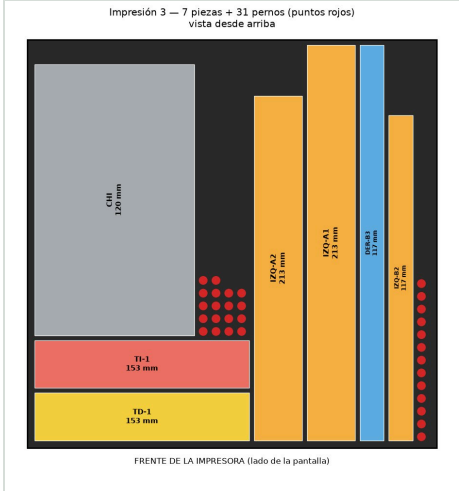
`IZQ`	Pared izquierda: el lado de la chimenea	`DER`	Pared derecha
`FRE`	Pared del frente	`ATR`	Pared de atrás: el lado de la chimenea
`B1, B2…`	Fila de abajo de la pared, de izquierda a derecha viéndola desde afuera	`A1, A2…`	Filas de arriba de la pared, misma numeración
`TI / TD`	Tapa izquierda / derecha; la 1 va al frente y la 3 atrás	`CHI`	Chimenea: va atrás a la izquierda viendo el techo de frente



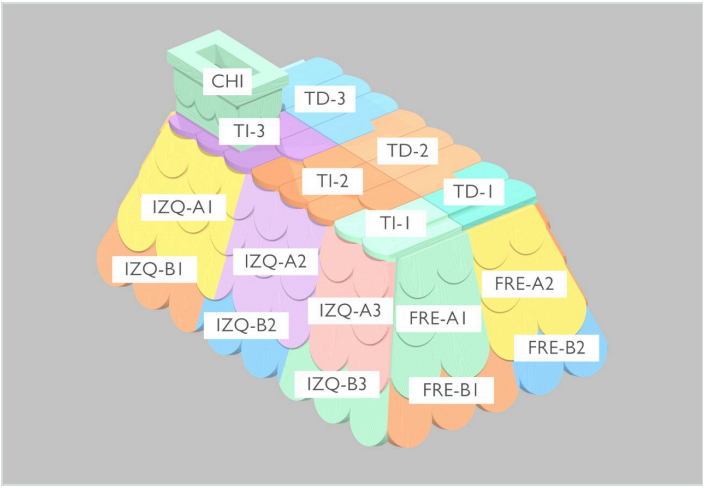
Impresión 1. Abajo queda el frente de la impresora.



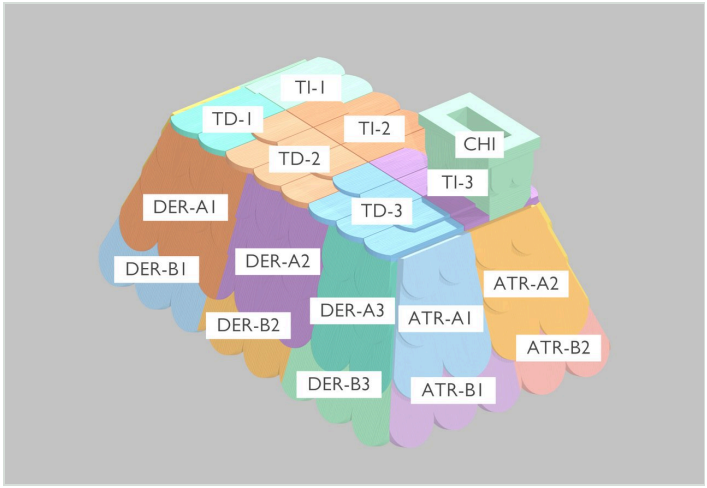
Impresión 2.



Impresión 3. Los puntos rojos son pernos.



Dónde va cada pieza: frente e izquierda.



Atrás y derecha.

PARTE 3

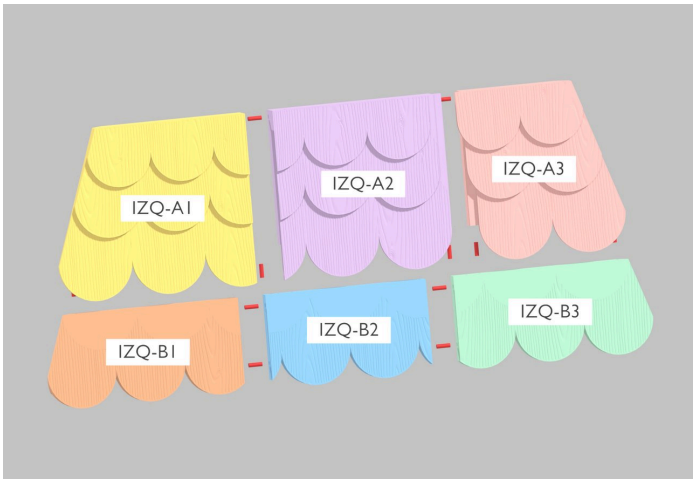
Prepara las piezas

- Quita hilos y rebabas de las caras de corte. Esas caras van pegadas: no las lijes de más o quedarán huecos. Los hilos finos de la madera se quitan rápido pasando una pistola de calor a distancia, sin detenerte.
- Prueba los pernos **en seco**. Los agujeros miden 5.4 mm y los pernos 5 mm, así que deben entrar con la mano. Con la boquilla de 0.6 los agujeros pueden salir un poco más cerrados: si uno aprieta, repásalo girando la broca de 5.5 mm con los dedos.
- Arma cada paso primero en seco, sin pegamento, para ver que todo cierre. Luego pega pieza por pieza: un poco de pegamento en el perno y en la cara de corte, sin que escurra por fuera.

PARTE 4

Armado paso a paso

En las imágenes, las piezas del paso van en color con su código, lo que ya armaste va en gris y los pernos en **rojo**.



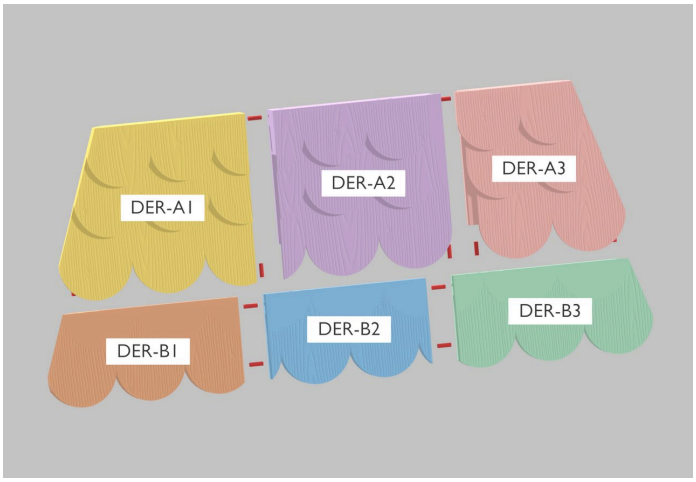
PASO 1

Pared izquierda

Piezas: `IZQ-B1–B3` `IZQ-A1–A3` **14** pernos

1. Acuesta las seis piezas en la mesa con la **cara lisa hacia abajo** y las escamas hacia arriba, ordenadas como en la imagen.
2. Une la fila de abajo, `B1` – `B2` – `B3`, con los pernos de sus cortes.
3. Coloca las piezas de arriba, `A1` – `A3`. Sus pernos entran en la cara superior de las piezas B, y su primera fila de escamas monta sobre las escamas de abajo.
4. Sujeta con cinta de pintor y deja secar con la pared plana.

> Los cortes de arriba no coinciden con los de abajo. Así cada pieza A amarra dos piezas B y la pared queda más firme.

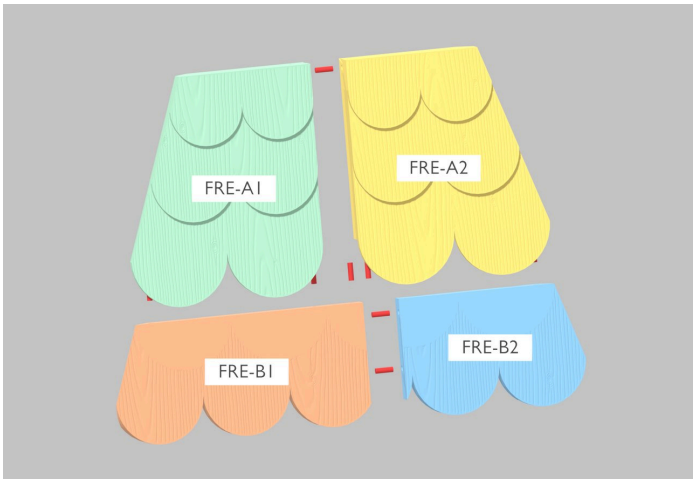


PASO 2

Pared derecha

Piezas: `DER-B1–B3` `DER-A1–A3` **14** pernos

1. Igual que el paso 1: primero la fila de abajo, luego la de arriba.
2. Esta pared es el espejo de la izquierda. Fíjate en los códigos: si una pieza no embona, probablemente es de la otra pared.



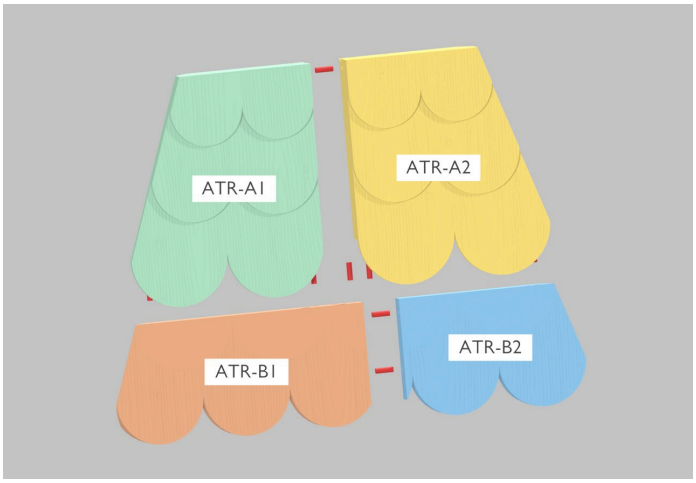
PASO 3

Pared del frente

Piezas: `FRE-B1` `FRE-B2` `FRE-A1` `FRE-A2`

8 pernos

1. Une `B1` – `B2` y después monta `A1` y `A2` encima, igual que en el paso 1.



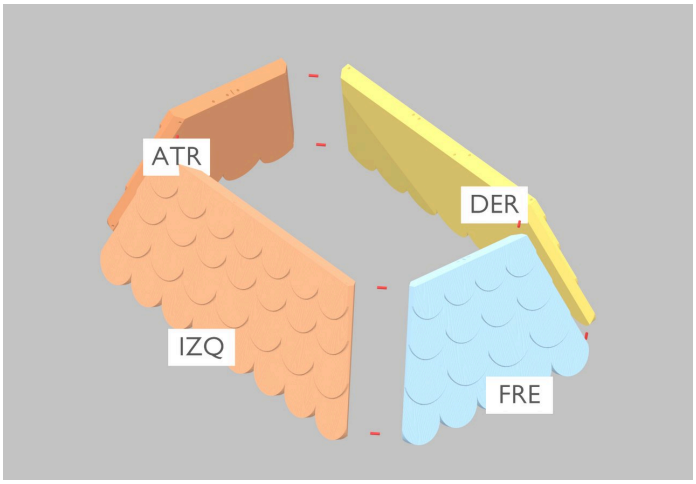
PASO 4

Pared de atrás

Piezas: `ATR-B1` `ATR-B2` `ATR-A1` `ATR-A2`

8 pernos

1. Igual que la del frente. Deja secar las cuatro paredes antes de seguir.

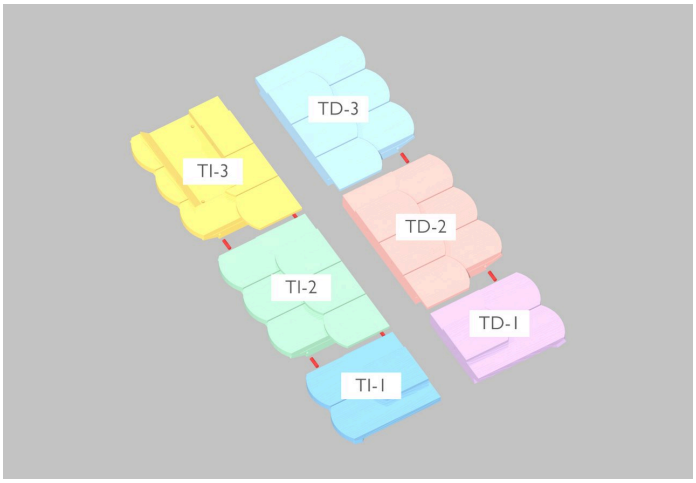


PASO 5

Une las cuatro paredes

Las 4 paredes **8** pernos, 2 por esquina

1. Para las paredes sobre la mesa, apoyadas en la orilla de sus escamas, y júntalas por las esquinas. Los cortes son en diagonal y cada esquina lleva un perno abajo y otro arriba.
2. Pega una esquina a la vez y rodea las cuatro paredes con un cincho o cinta para que no se abran.
3. Antes de que seque, presenta la tapa encima sin pegamento (paso 7). Si cierra bien, las paredes quedaron a escuadra.

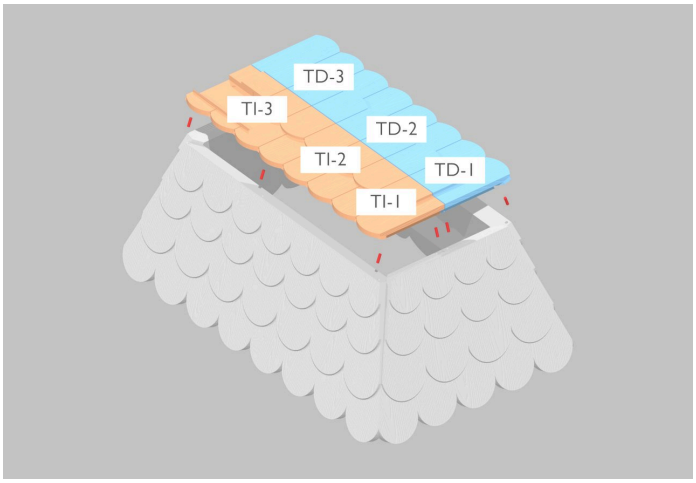


PASO 6

Arma las dos mitades de la tapa

Piezas: `TI-1–3` `TD-1–3` **6** pernos

1. Une `TI-1` – `TI-2` – `TI-3` (4 pernos). Los cortes siguen las juntas entre tejas, así que las piezas encajan escalonadas.
2. Une `TD-1` – `TD-2` – `TD-3` (2 pernos).
3. **No pegues las dos mitades entre sí**: entre ellas va la ranura de 2 mm de tu modelo.

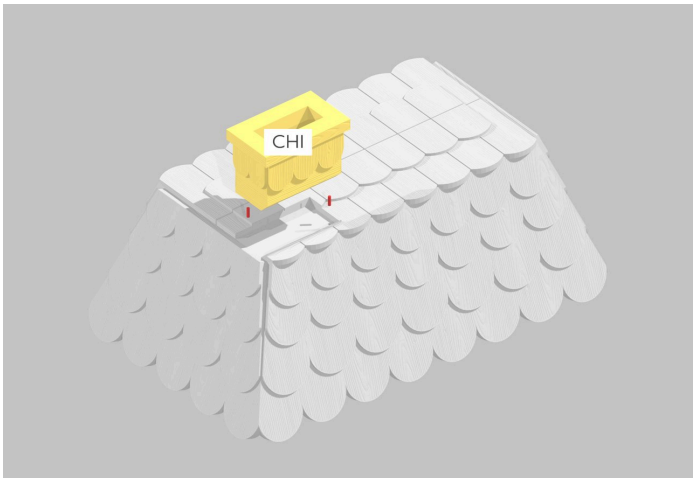


PASO 7

Coloca la tapa

Las dos mitades de la tapa **14** pernos

1. Pon los pernos en la parte de arriba de las paredes.
2. Baja cada mitad de la tapa sobre las paredes y pégala. La mitad izquierda es la del hueco para la chimenea.
3. Mientras seca, mete algo de 2 mm de grueso entre las dos mitades (una broca o un cartón) para que la ranura central quede pareja.

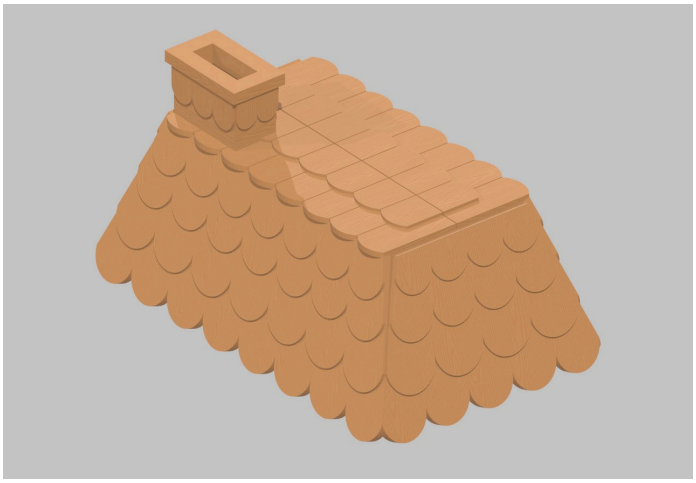


PASO 8

Chimenea

Pieza: `CHI` **2** pernos

1. Mete la chimenea en su hueco de `TI-3`, atrás a la izquierda, con los 2 pernos y pegamento.



PASO 9

Acabado

1. Las uniones verticales se ven como juntas entre tablas. Si prefieres que no se noten, rellénalas con masilla para plástico o pasta de modelismo.
2. Lija con 220 y luego 400. Las paredes de la pieza son delgadas: lija con suavidad.
3. Pinta o barniza. Un tinte o barniz color madera resalta la veta.

SI ALGO SALE MAL

Soluciones rápidas

Una pieza falló o se despegó

Reimprímela sola desde la carpeta `Piezas sueltas (3MF)`. Ya viene orientada, pero tiene el perfil anterior: elige la A1 con boquilla de 0.6 y pon los mismos ajustes que las placas (0.30 mm, 2 paredes, lightning 10 %, Bambu PLA Wood con flujo máximo 16).

Una pieza alta tiembla al final

En esa placa cambia el relleno a **Rejilla 5 %**. La impresión tarda alrededor de un 30 % más, pero la pieza queda más rígida por dentro.

Un perno no entra

Repasa el agujero con la broca de 5.5 mm, o lija un poco el perno.

Faltan pernos

Imprime más con `Perno 5x17 mm.stl` o usa tarugo de madera de 5 mm.

Las 27 piezas reproducen el modelo original con su textura de madera, sin cambiar ninguna medida. El único cambio es interno: debajo de la ranura central de la tapa, la placa oculta tiene una ranura de 2 mm para que cada mitad se pueda imprimir parada. No se ve desde afuera.

Proyectos para imprimir: `12.-UNICEF\Impresiones en 3D`. Piezas sueltas, mapas y este manual: `12.-UNICEF\Techo Casita Manual - Impresion`.